

实验报告：修复并构建一页技术说明

项目	内容
课程名称	系统开发工具基础
实验主题	LaTeX 文档编辑
题目编号	第4题
学号	25020007191
姓名	周御基
实验日期	2026年8月31日

一、实验目的

1. 掌握 LaTeX 文档基本结构与 `article` 文档类
2. 学会添加带编号、`label` 的公式并使用 `\eqref` 交叉引用
3. 学会添加带 `caption`、`label` 的表格并使用 `\ref` 交叉引用
4. 掌握用 `latexmk -pdf` (含 XeLaTeX 引擎) 从命令行构建 PDF 的方法

二、实验环境

- 操作系统: Ubuntu Linux (远程服务器 192.168.79.130)
- 编译工具: LaTeX (TeX Live 2025/dev) 、`latexmk 4.86`、XeLaTeX
- 中文支持: `ctex` 宏包 + 系统 CJK 字体
- 远程连接: SSH (`paramiko`)

三、实验步骤与代码

步骤1：查看可用的 LaTeX 编译工具

```
which latexmk pdflatex xelatex tectonic  
latexmk -v | head -1  
pdflatex --version | head -1
```

输出结果：

```
/usr/bin/latexmk  
/usr/bin/pdflatex  
/usr/bin/xelatex  
Latexmk, John Collins, 11 Dec. 2024. Version 4.86  
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian)
```

课程环境预装了 `latexmk` 与 `xelatex`，可直接从命令行构建。

步骤2：创建 `report.tex` 并补全内容

在 `~/q04` 创建 `report.tex`，按题目模板补全：加入带编号和 `label` 的公式、 2×2 表格（带 `caption` 和 `label`），并在正文中使用 `\eqref` / `\ref` 引用：

```

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{booktabs}
\usepackage[UTF8]{ctex}
\begin{document}
\title{Tool Report}
\author{周御基 --- 25020007191}
\maketitle
\section{Result}

```

我们在此给出模型使用的线性函数。设输入为 x ，输出为 y ，则

```

\begin{equation}
y = w x + b,
\label{eq:linear}
\end{equation}

```

其中 w 是权重 (weight)， b 是偏置 (bias)。公式~\eqref{eq:linear} 表明
 ``输出是输入的线性变换''。

观测到的两组数据如表~\ref{tab:data} 所示。

```

\begin{table}[htbp]
\centering
\begin{tabular}{cc}
\toprule
 $x$  &  $y$  \\
\midrule
1 & 5 \\
2 & 9 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{示例数据}
\label{tab:data}
\end{table}

```

表~\ref{tab:data} 中的数据说明了输入与输出之间的对应关系。

```

\end{document}

```

步骤3：先用 pdf_latex 编译（记录错误与解决方案）

```
cd ~/q04 && latexmk -pdf -halt-on-error report.tex
```

输出结果（错误节选）：

```
! LaTeX Error: Unicode character 周 (U+5468)
      not set up for use with LaTeX.

! Critical Package ctex Error: CTeX fontset `ubuntu' is unavailable in current
(ctex) mode.
```

错误分析：默认编译器 `pdflatex` 对中文字符支持有限，且 `ctex` 指定 `fontset=ubuntu` 在 `pdfTeX` 模式下不可用。**解决方案：**改用 `xelatex` 引擎（原生支持 UTF-8 与 CJK），并让 `ctex` 使用默认自动字体集（去掉 `fontset=ubuntu`）。

步骤4：使用 `xelatex` 引擎成功构建 PDF

```
cd ~/q04 && latexmk -pdf -xelatex -halt-on-error report.tex
```

输出结果（节选，成功）：

```
Running 'xelatex -no-pdf -halt-on-error -recorder "report.tex"' ...
[1] (./report.aux)
Output written on report.xdv (1 page).
Latexmk: applying rule 'xdvipdfmx' ...
report.xdv → report.pdf
[1]
34542 bytes written
Latexmk: All targets (report.xdv report.pdf) are up-to-date
```

`latexmk` 自动运行两遍 XeLaTeX 以解析交叉引用，再由 `xdvipdfmx` 生成 `report.pdf`。

步骤5：验证 PDF 及交叉引用是否出现 "??"

```
ls -la ~/q04/report.pdf
cat ~/q04/report.aux
grep -n '??' ~/q04/report.log || echo "no-??-found"
```

输出结果：

```
-rw-rw-r-- 1 joe joe 34542 Aug 31 08:25 /home/joe/q04/report.pdf
\newlabel{eq:linear}{{1}{1}}{{equation.1}{{}}
\newlabel{tab:data}{{1}{1}}{{table.1}{{}}
(grep 未匹配到 "??", 交叉引用均已解析)
```

report.aux 中 eq:linear 解析为公式号 1, tab:data 解析为表号 1, 无未解析的 "??".

四、实验结果

4.1 结果展示

- 成功生成单页 PDF: /home/joe/q04/report.pdf (34,542 字节, PDF 1.7)
- 带编号公式: $y = wx + b$ (编号 1, label eq:linear), 正文用 `\eqref{eq:linear}` 引用
- 2×2 表格 (表号 1, caption "示例数据", label tab:data), 正文用 `\ref{tab:data}` 引用
- 交叉引用无 "??", 输出 report.aux 显示两个引用均正确解析

4.2 结果分析

1. `latexmk -pdf -xelatex` 自动处理"运行两遍以解析交叉引用"的细节, 比手动多次执行 `xelatex` 更可靠。
2. 中文内容在 `ctex` 宏包 (配合 XeLaTeX) 支持下正常显示; `xelatex` 原生支持 UTF-8 与 CJK, 无需额外转义。
3. 生成的 PDF 可正常打开, 交叉引用正确显示公式编号 (1) 与表编号 (1)。

五、实验总结

通过本次实验, 我掌握了以下技能:

1. LaTeX 基本文档结构与 `\maketitle`、`\section`
2. 用 `equation` 环境添加带编号公式并 `\label` / `\eqref` 交叉引用
3. 用 `table + tabular` 环境添加表格并 `\caption` / `\label` / `\ref` 交叉引用
4. 使用 `latexmk -pdf -xelatex` 从命令行构建含中文的 PDF, 并诊断/解决编译器兼容问题

实验中的脚本文件:

1. Scripts/q04/report.tex
2. Scripts/q04/report.pdf (编译产物)